Kevin Ezzedine

ezzedinehassibkevin@gmail.com | axo47.github.io | linkedin.com/in/kevin-ezzedine

Formation

Polytechnique Montréal GPA : 3.89/4.3
Baccalauréat en génie (B. Ing.), Génie logiciel *août 2023 – mai 2027*

Université de Montréal GPA : 4.3/4.3
Mineure en mathématiques *sept. 2024 – août 2027*

Expérience

Axians Canada
Développeur Logiciel Full-Stack *mai 2025 – décembre 2026*

- Améliorer la **scalabilité du système** et la **productivité des équipes** de chaque département en concevant et implémentant une architecture microservices adoptée à l'échelle de l'entreprise (**300 personnes**).
- Livrer des fonctionnalités **full-stack** en concevant l'architecture (**NestJS**/**Angular**, **Prisma**, **Azure SQL**) et en automatisant le CI/CD avec **GitHub Actions**.
- Déployer plus d'une **vingtaine** de fonctionnalités web et mobile réparties sur **8 applications** en rédigeant les documents SRS et d'architecture logicielle sur Azure.
- Étendre le portefeuille à **9 applications** livrées en collaborant avec des équipes de développeurs basées en **France** sur un projet commun de comptabilisation.
- Sécuriser la plateforme en implémentant **SSO Entra ID**, chiffrement AES-256-GCM et protections **XSS**/**CSRF**.

DAIS — Polytechnique Montréal
Stagiaire de Recherche — Moteur de Requêtes Factorisé FFX (C++20) *mai 2026 – octobre 2026*

- Accélérer le traitement de filtres complexes jusqu'à **50x** en concevant un système de caching intégré à une architecture *push-based*, permettant la réutilisation de sous-arbres à coût de calcul élevé.
- Étendre les capacités du moteur en implémentant **2** nouveaux opérateurs (`InLJoinWithCache` et `Probe`) pipelinés, ainsi qu'une table de hachage à chaînage (*chained hashing*) pour le système de cache.
- Supporter les requêtes linéaires et à embranchements (*branch queries*) en étendant le contrôle de flux du moteur, incluant les opérations de projection et d'intersection.

Polytechnique Montréal
Chargé de Laboratoire — INF3710 (Conception et Développement des Systèmes) *août 2026 – décembre 2026*

- Améliorer la compréhension des concepts en concevant et animant les séances de laboratoire hebdomadaires, incluant slides de présentation et quiz interactifs **Kahoot**.
- Réduire le temps de correction des travaux pratiques (**C++**, **Python**, **SQL**, **DuckDB**) en développant un pipeline de correction automatisée sur **Gradescope**, standardisant l'évaluation.
- Présenter le contenu du cours à plus de **200 étudiants** répartis sur **4 groupes**, de façon hebdomadaire.

PolyMath — Club de Mathématiques
Fondateur et Président *mai 2026 – Présent*

- Créer le premier club de mathématiques à Polytechnique Montréal en fondant et structurant PolyMath avec une équipe fondatrice d'une **dizaine** de membres.
- Stimuler la compétition mathématique de haut niveau en organisant un tournoi (style MIT Integration Bee) sur le thème du **développement durable**.
- Diversifier les activités du club en organisant un **panel de discussion**, en complément des compétitions et activités de recherche.
- Contribuer à la recherche étudiante en réalisant **2 activités de recherche**, incluant une étude sur le tri par comparaison à 3 issues et une étude d'approximation de graphes (ensembles décyclants dans les graphes bipartis).

Google Developer Group — Polytechnique Montréal
VP Formation *déc. 2025 – mai 2026*

- Relancer le chapitre **Google Developer Group**, inactif depuis plusieurs mois, en étant recruté pour reconstituer l'équipe organisatrice.
- Réunir plus de **100 personnes** par atelier dès la relance en concevant et animant **3 ateliers techniques** (IA, Cloud, DevOps, Mobile) par session.
- Introduire les systèmes **RAG** (*Retrieval-Augmented Generation*), sujet encore peu maîtrisé à Polytechnique, en animant un atelier avec démonstration d'implémentation en direct.

PolyAI

Formateur en Intelligence Artificielle *mai 2025 – mai 2026*

- Débloquer la progression des étudiants sur les concepts difficiles en animant des ateliers de compréhension ciblés.
- Accompagner les étudiants via des outils numériques modernes en concevant et dispensant une **dizaine** de ressources pédagogiques interactives.
- Faire progresser les participants de la compétition **CodeML** en clarifiant les concepts d'apprentissage automatique nécessaires à l'avancement de leurs projets.

Polytechnique Montréal

Chargé de Laboratoire — LOG2420 (Analyse et conception des interfaces utilisateurs) *janvier 2026 – avril 2026*

- Améliorer la compréhension des concepts d'interfaces utilisateurs en concevant et animant les séances de laboratoire hebdomadaires.
- Accompagner les étudiants dans la conception de prototype en les guidant sur les principes d'ergonomie et d'utilisabilité.
- Encadrer plus de **28 étudiants** de façon hebdomadaire.

Propolys Medtech Program

Entrepreneur *déc. 2025 – mai 2026*

- Transformer un concept médical en projet d'entreprise viable en collaborant aux côtés de **18** entrepreneurs sélectionnés, en développant des compétences en validation de marché.
- Confirmer la pertinence du concept en consultant **15** professionnels de la santé lors du processus de validation.
- Valider la viabilité du projet en le présentant devant un jury de **5 personnes** à l'issue du programme.

Compétences techniques

Langages : TypeScript, JavaScript, Python, SQL, Java, C/C++
Frameworks et plateformes : NestJS, Angular, Node.js
IA / ML : scikit-learn, PyTorch, TensorFlow ; OpenCV
Données / Bibliothèques : Pandas, NumPy, Matplotlib, Pillow
Cloud & DevOps : Microsoft Azure (App Service, Entra ID SSO, Azure SQL, Blob Storage, VM, Container Apps), GitHub Actions (CI/CD), Docker, Linux, Git
Bases de données / ORM : Azure SQL (SQL Server), SQLite, DuckDB, Prisma ORM
Sécurité : chiffrement au niveau des champs en AES-256-GCM, JWT
Mathématiques : Algèbre linéaire, mathématiques discrètes, calcul multivarié, théorie des graphes ; probabilités & statistiques, analyse I

Distinctions & Prix

Bourse de recherche de premier cycle (BRPC) — CRSNG

Bourse UPIR — Initiation à la recherche au 1er cycle en mathématiques (Polytechnique Montréal)

Bourse UPIR — Initiation à la recherche au 1er cycle en intelligence artificielle (Polytechnique Montréal)